

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Кафедра вычислительной техники

Отчет
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Операционные системы»
Тема: «Процессы и потоки»

Выполнила студентка группы 4315:

Ивченко А. М

Принял:

Тимофеев А. В.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

исследовать механизмы создания и управления процессами и потоками в ОС Windows.

1. Демонстрация работы программы:

```
=====
Task 3.1. Rectangle Method + Win32 API
USING SuspendThread / ResumeThread
=====
Student ID: 431512
N (iterations): 100000000
Block size: 4315120
Number of blocks: 24
=====

Testing with 1 threads ...
  pi = 3.141592653589733
  Time = 748 ms

Testing with 2 threads ...
  pi = 3.141592653589733
  Time = 557 ms

Testing with 4 threads ...
  pi = 3.141592653589733
  Time = 432 ms

Testing with 8 threads ...
  pi = 3.141592653589732
  Time = 339 ms

Testing with 12 threads ...
  pi = 3.141592653589733
  Time = 270 ms

Testing with 16 threads ...
  pi = 3.141592653589732
  Time = 173 ms

===== RESULTS =====
Threads  Time (ms)          pi (approximate)
-----  -
1         748             3.141592653589733
2         557             3.141592653589733
4         432             3.141592653589733
8         339             3.141592653589732
12        270             3.141592653589733
16        173             3.141592653589732

Exact pi: 3.141592653589793
```

2. Графики по результатам выполнения программы

График 1. Зависимость времени выполнения от числа потоков

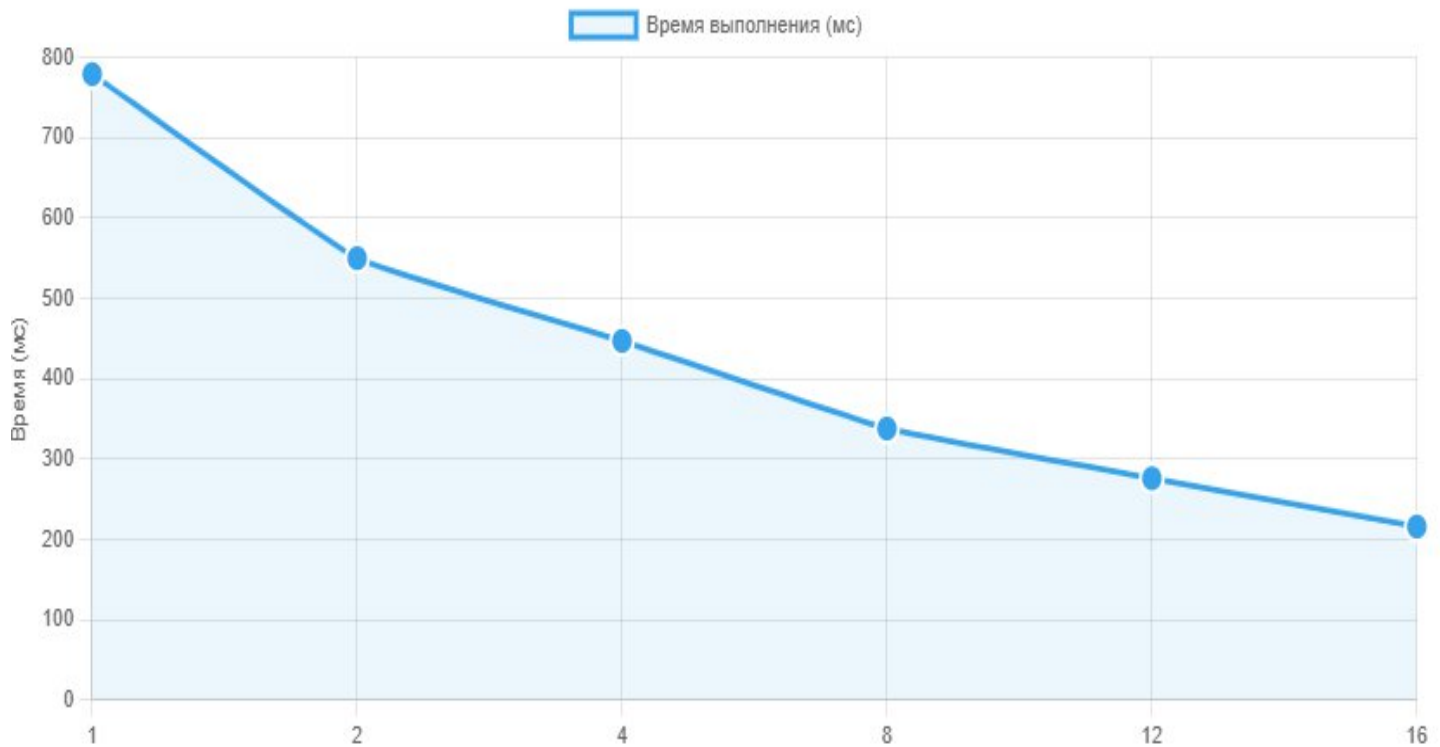
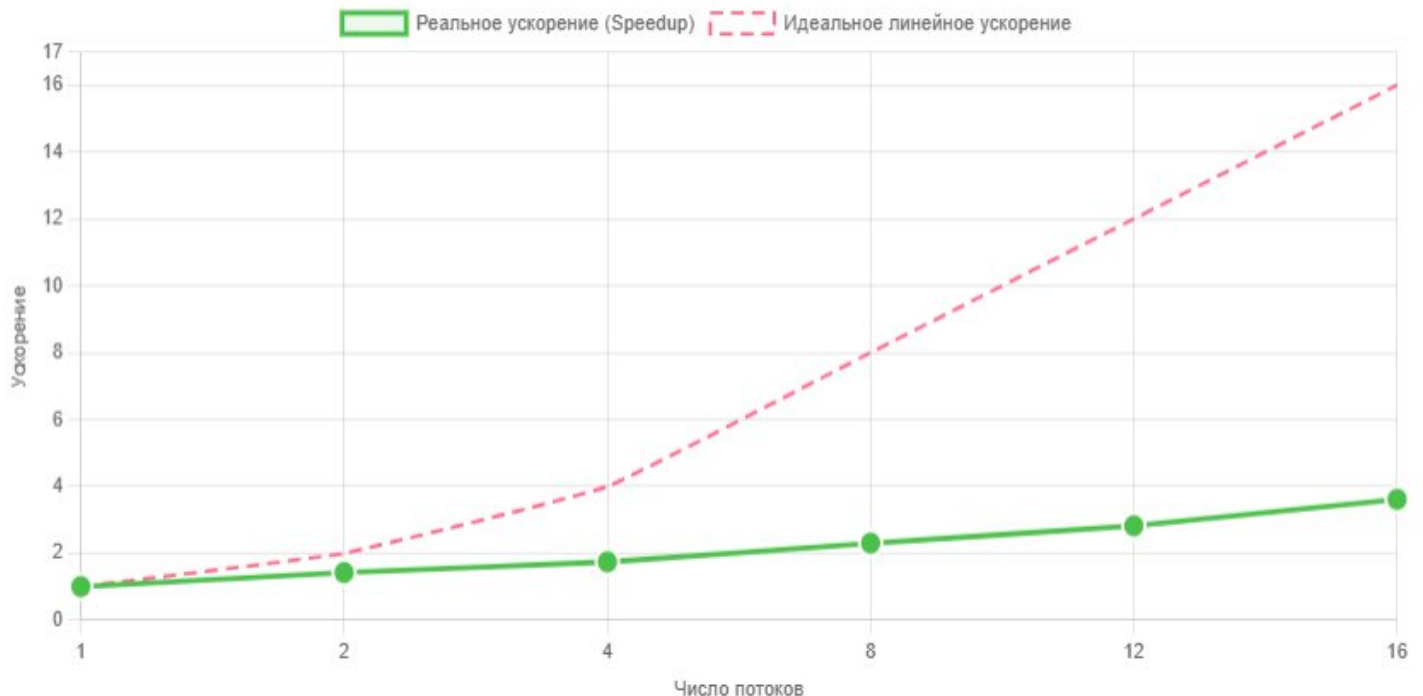


График 2. Анализ ускорения (Speedup)



3. Вывод

3.1. Анализ времени выполнения

В ходе эксперимента было установлено, что время выполнения программы монотонно убывает с увеличением числа потоков от 1 до 16. Минимальное время (173 мс) достигается при использовании 16 потоков. Это на 72% быстрее, чем выполнение на одном потоке (748 мс).

3.2. Анализ ускорения (Speedup)

Максимальное ускорение составило $3.61\times$ при использовании 16 потоков. Важно отметить, что ускорение растёт нелинейно: с 1 до 2 потоков прирост составил $0.42\times$, а с 8 до 16 потоков — $1.31\times$. Это свидетельствует о том, что архитектура процессора эффективно использует дополнительные потоки даже после 8 потоков.

Код задания:

<https://github.com/al-lexx-y/osl3>